填空题

1. 在工业相机的使用中，选择远心镜头的优势主要是__超高分辨率_、__超宽景深__、_低畸变__。

2. 光是一种电磁波，可见光的范围是___380nm_到___760nm_。

3. 改变图像采集明暗度的方式有__调节光圈___、___调节曝光___、_换高亮度光源__、__换大像元相机_

   _对比度、增益。

4. 名词解释

   视野__相机所能看到现实世界的物理尺寸_。

   曝光时间___感光芯片感光的时间_。

   像素深度___每个像素数据的位数，一般常用的是 8Bit__。

   测量精度__测量值与真实值之间的差别___。

   像素分辨率___单个像素所能代表的实际尺寸_。

   帧率_相机一秒可以采集多少图像，通常表示相机采集单张图片的速度。

   PPM 值___单个模块上的像素数。

   像素分辨率___单个像素所能代表的实际尺寸。

   放大倍率_____CCD/FOV 之间的比值__。

   景深__在对焦点前后能够清晰成像的距离叫做景深。

5. 在 Patmax 中建模板的三大要素是：_位置_、___尺寸__、_角度__。

6. 请列举 Caliper Tool 的工作极性方法是___由明到暗__、_由暗到明__、 __任何极性____。

7. 在 PMAlignTool 中颗粒度决定了____用多少边缘点来表示图像中的特征。

8. 镜头的畸变有_____径向畸变____和_____切向畸变_____两种。

9. 工业相机触发方式根据触发信号，可分为_____手动触发_____和_____硬件触发_____。

10. DM262 采用_____220_____V 电源连接器连接。

11. 镜头的光学放大倍率是_____感光器尺寸_____和_____FOV_____的比值。

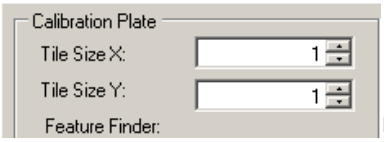
12. 请列举 Caliper Tool 的工作极性方法是_____由明到暗_____ ，_____由暗到明_____，_____

_任何极性_____。

13. 相机曝光时间越____长____，图像越亮，抗震动能力越差。

14. 8 位黑白相机的灰度等级为_____256___ 级。

15. CogIntersectLineCircleTool 工具输入端需要输入：____采集图像源_____, _____已知直线__ _____, ___已知圆_____才能正常运行此工具。

16. 

中数字 1 表示____1mm_____。

17. Framework 视觉系统包括“在线”与“离线”两种运行模式，在“Run”弹出菜单中选择____ _online_____开启 TCP Server 服务，选择_____offline_____则关闭 TCP Server 服务。

18. 在机器视觉系统中，系统是由_视野_、_光源_、_图像采集_、_视觉工具_、_通讯_五大部分构成。

19. CCD 即感光元器件是由一组矩阵式的_感光芯片_组成，它的功能是将光信号转换成_电信号___。

20. CogCaliperTool 的边缘模式有___单个边缘_和___边缘对__。

21. 在 PMAlignTool 中建模主要获取的是目标物的___特征和轮廓__。

22. CMOS 作为工业相机感光芯片的首选，它的优势有哪些，请写出三条。__耗电量低___、____速度快_ __、___价格便宜____。

23. 在工业相机的使用中，选择远心镜头的优势主要是___高分辨率_、__宽景深_、___低畸变_。

24. 光是一种电磁波，可见光的范围是___380nm__到___760nm_。

25. 改变图像采集明暗度的方式有__调节光圈_、__调节曝光__、_调整光源亮度__、___换大像元相机___。

26. VisionPro 工具库中 CogFixtureTool 作用主要为____创建用户坐标系，产生坐标的跟随。

27. 在 CogBlobTool 中，当目标物与背景有明显灰度值变化，我们为了凸显特征面积，一般会调整____ 阈值_____从而获取更精确的目标大小。

28. 在工业相机中，镜头的基本功能是___实现光束转换_____

29. 视觉视觉的四大功能_____引导____、_____检测_____、_____测量_____、__识别____。

30. 相机按照像素排列方式分为____线阵相机_____、____面阵相机_____。

31. 相机感光器件上的基本感光单元/相机识别到的图像上的最小单元是_____像元_____。

32. 视野英文缩写为___FOV_____，定义是_____相机所能看到现实世界的物理尺寸_____。

33. 常见的曝光方式有_____全局曝光_____和_____卷帘曝光_____。

34. 8704E 卡采用 4-Pin 电源连接器连接__12__V 电源。

35. Cognex QuickBuild 视觉保存 Appliaction、Job、Tool 项目文件的格式/后缀为：____.vpp_____。

36. 在 CMD 窗口输入_____cogtool -p_____命令可以查看板卡信息。

37. 在 Gige 配置相机时需要设置：___IP_____、_____防火墙_____、_ebus___、__巨帧数据包__。

38. 机器视觉是 用数字图像处理技术处理数字图像，并应用于工业生产任务。

39. CCD 即感光元器件是由一组矩阵式的 组成，它的功能是将光信号转换成 电信号

40. 相机所能看到的最小特征即为一个 像素

41. 光源的 安装位置 和 角度 直接决定图像的效果。

42. 光源的视场分为 亮场 和 暗场 两种。

43. 基本码制包括 一维线性条码 、DataMatrix 、QR-Code 、PDF417 四种。

44. 焦距是 透镜中心 到成像面的距离，焦距越小，景深 越大 ，光圈越大，景深 越小

45. 8704E 卡的信息提取时，在 CMD 命令行黑色窗口中输入： cogtool -p 会提取出 8704E

46. 卡的所有信息，包括 8704E 卡的 SN、工具集 、支持相机数 、相机的型号和 SN 等信息。

47. 机台有两张 8704 卡的需要特别注意，如果双击后，升级没有成功，就右击选中文件点击

48. 编辑 bat 文件，进行修改顺序编号，即把“0”改为 1 ，修改顺序编号后，在进行升

49. 级，如果还不成功，就把升级后的 tool list 发送给 DRI 进行检查 。

50. Setup Tool 是用于方便调节相机位置、视野、倾斜、聚焦的工具这样在调机是能更加方便快捷和准确。

51. 型号 CAM-CIC-5000R-14-G 的相机像素分辨率为 2592*1944

52. Windows 64 位操作系统应安装 VisionPro_ _x64 (R) 9.2 CR2_____

53. Cognex 目前使用的用户程序均是在.NET Framework 基础上运行的，故想保证程序正常运

行，首先需要确认 .NET 版本号在 4.6.2 以上

54. 在进行视觉对位引导项目中，需建立视觉坐标系与机械手坐标系之间的对应关系，而标定__就是来完成该作用。

55. 点击“Light Intensity”进入光源设置界面，这里可以为每个 Inspection 设定对应的光源及其强度。勾选__D__，可以使光源常亮。不勾选，则光源处于触发模式。单击 Save，保存设置。单击_C__，保存设置后退出光源配置界面。单击__A__，不保存，退出光源配置界面。

A“Cancel” B“Save” C“Save and Close” D“Live Preview

56. 在“Image Save Options”对话框中，在___C_____栏目中，可以对每个 VPP 分别设置是否保存.bmp 图像；在___A_____栏目中可以对每个 VPP 分别设置是否保存.jpg 图像。

A“Annotated Image Sources” B“Browse”

C“Raw Image Sources” D“Annotated Image Save Path”

不定项选择题

1. 以下选项中会影响景深的因素是(ABD)

A 镜头焦距和像元尺寸　　B 光圈值大小

C 视野明暗度　　D 接圈和扩倍器

2. 以下什么不是 DataMatrix 代码的特性（ BC ）

A、静区（Quiet Zone）　　B、启始符/终止符

C、校验符　　D、计时特征（Timing Pattern）

3. 在 Cognex 相机的参数上，相机标签 CAM-CIC-5000R-14-G,其中 R 代表的是什么意思？（C ）

A、带返回值参数的相机　　B、高转速相机

C、卷帘快门相机　　D、全局快门相机

4. 在 Cognex 相机的参数上，相机标签 CAM-CIC-5000R-14-G,其中 G 代表的是什么意思？（ D ）

A、Cognex G 级相机　　B、Cognex G 系列相机

C、Cognex 工业相机　　D、Cognex 工业黑白相机

5. 具有较强对比度的标签和标记的最佳光源选择是（ B ）

A、漫射暗场照明　　B、漫射亮场照明

C、红外光源　　D、背景光源

6. 一幅高质量的图像需包含以下哪些因素（ ACE ）

A、大信噪比　B、大光圈　C、高对比度　D、高曝光　E、低噪音

7.以下关于感光元件描述正确的事：（ BC ）

A、CCD：噪点多、图像效果较差、价格便宜

B、CCD：噪点少、图像效果好、价格高

C、CMOS：噪点多、速度快、价格便宜

D、CMOS：噪点少、速度快、价格高

8. 关于 CogFitLineTool 说法正确的（ BC ）。

A．与 CogFindLineTool 功能一样

B．通过数据点拟合直线

C．至少需要两个数据点才可以拟合一条直线

D．在理想条件下，参与拟合的数据点越多,拟合结果越稳定

9. 如下图锯齿边缘轮廓检测，请推荐一款适合的光源（ C ）

A、带偏振环形光　B、同轴光　C、背光源　D、高角度直向型光源

10. 在进行视觉对位引导项目中，需建立视觉坐标系与机械手坐标系之间的对应关系，而_____就是来完成该作用。（ B ）

A 检测　B 标定　C 定位　D 曝光

11. Visionpro 工具库中 CogFixtureTool 作用。（　C　）

A．抓圆工具

B．计算距离.

C．建立坐标空间

D．设定矩形搜索范围

12. 以下哪种行为违反 FSE 厂区管理条例（ ABC）

A. 帮助机械厂商操作机械手　　B. 操作机构软件

C. 在车间使用工控机看小说或打游戏　　D. 携带水杯进入车间

13. 什么样的光源带有漫射和均匀光线，是弧面、反光和不平整表面的最佳选择（ A　）

A、CDI/Dome　B、亮场　C、暗场　D、背景光

14.决定视野的因素主要是(C　)

A 镜头和增益　　B 工作距离和增益

C 镜头焦距和工作距离　D 镜头放大倍率和景深

15. 以下什么不是 DataMatrix 代码的特性（ B　）

A、静区（Quiet Zone）　　B、启始符/终止符和校验符

C、查找特征（Finder Pattern/L Pattern）　D、计时特征（Timing Pattern）

16. 影响成像质量的因素包括（ ABCDE　）

A.　视野大小、镜头焦距、镜头光圈　B. 光源的类型、光源的安装位置

C.　曝光时间　D. 物距　E. 成像器类型

17.对于 Windows 64 位操作系统应安装哪种 VisionPro（ BD ）

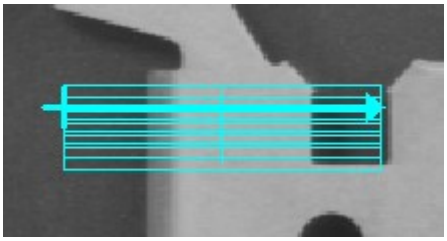
A. Cognex VisionPro x32(R) 9.0 CR1　B. Cognex VisionPro x64 (R) 9.0 CR1

C. Cognex VisionPro x32(R) 9.0 CR2　D. Cognex VisionPro x64 (R) 9.0 CR2

18. 在 Gige 软件中配置相机时，相机的巨帧设置应为（ B ）

A.9600　　B.9014　　C.8704　　D.1024

19. 如图所示，使用 CogFindLineTool 抓边缘对，其极性设置为（ C ）



A. 由明到暗，由暗到明

B. 由明到暗，由明到暗

C. 由暗到明，由明到暗

D. 由暗到明，由暗到明

20. 在 8 位的灰度图像中，像素数值为 255 是什么颜色？ （ A ）

A、白色　B、黑色　C、灰色偏白　D、灰色偏黑

21. 一维码和二维码 DataMatrix 组成区域相同的有（A ）

A．静区　　B.起始符

C. 数据符　　D.终止符

22.在 Framekwork 更新到 2.1 版本以后，新增加了一个很重要的功能，即_____ B ____三者的关系可以通过连线的方式进行设置。

A 视野，曝光，图像， B 取相，标定，检测

C 相机 IP，主机 IP，光源控制器 IP D 相机初始化，增益，延迟

23.____D___参数的意义：棋盘格每个单元格的尺寸大小

____ _B_____：标定时相机固定不动，机械手带着标定板移动

_____ A_____：标定时标定板固定不动，机械手带着相机移动

____ C___： 不执行该标定文件，相机输出图片直接赋给 Inspection 使用

A Moving Camera　B Static pose

C Passthrough　D Pitch

24.图片保存路径：___B_____ 桌面创建____C___文件，用于存放当天 NG Image，便于工程师查看分析 NG 原因和数据。 共享路径设置：____A____ 复制视觉软件: D:/Cognex/Program/ 软件备份路径：___D_____备份日期-备份人姓名

A D:/Cognex/Share/ B D:/Cognex/Images/

C NG-Image D D:/Cognex/Backup/

25.设置相机界面正确打开方式是：____C_____

A.[开始菜单]→[所有程序]→[Cognex]→[Utilties]→[VisionPro]→[Gige Cogfiguration Tool]

B. [开始菜单]→[所有程序]→[Cognex]→[VisionPro]→[Gige Cogfiguration Tool]

C. [开始菜单]→[所有程序]→[Cognex]→[VisionPro]→[Utilties]→[Gige Cogfiguration Tool]

D. [开始菜单]→[所有程序]→[Cognex]→[Utilties]→[Gige Cogfiguration Tool]

26.相机巨帧设置应为___B_____

A .9600 B.9014 C.8704 D.1024

27.对于 Windows 64 位操作系统应安装哪种 VisionPro_ D_____

A.Cognex VisionPro x32(R) 9.0 CR1 B. Cognex VisionPro x64 (R) 9.0 CR1

C.Cognex VisionPro x32(R) 9.0 CR2 D. Cognex VisionPro x64 (R) 9.0 CR2

28.图像训练正确顺序为_____A_____

A.获取图像→设置训练区域和原点→设置训练参数→训练图像→查看结果

B.获取图像→训练图像→设置训练参数→查看结果

C. 获取图像→设置训练参数→设置训练区域和原点→训练图像→查看结果

D. 获取图像→设置训练区域和原点→训练图像→查看结果

29.在“Image Save Options”对话框中，在___C____栏目中，可以对每个 VPP 分别设置是否保存.bmp 图像；在____A____栏目中可以对每个 VPP 分别设置是否保存.jpg 图像。

A“Annotated Image Sources” B“Browse”

C“Raw Image Sources” D“Annotated Image Save Path”

判断题

1. CS 型镜头加 5mm 接圈匹配 C 型相机 （ N ）
2. C 型镜头+5mm 接圈匹配 CS 型相机。 （ Y ）
3. 景深是指在焦距固定，图像清晰时，被测物体离相机的前后变化距离，它受镜头上光圈的影响，光圈大景深大。 （ N ）
4. 一般短焦距镜头的畸变比长焦距镜头畸变更大。 （ Y ）
5. 颗粒度的基本单位是 Pixel。 （ Y ）
6. CogPMAlignTool 工具中降低接受阀值，可以提高粗糙得分。 （ Y ）
7. CogPMAlignTool 工具中提高接受阀值，可以提高精细得分。 （ Y ）
8. PatMax 工具的接受阈值介于 0-1 之间。 （ Y ）
9. CogCalibCheckerboardTool 矫正输入图片的畸变。 （ Y ）
10. CogIDTool 同时支持一维码和二维码的读取。 （ Y ）
11. CogBlobTool 更加适用于低对比度的图像。 （ N ）
12. CogCaliperTool 中的 Edge Pair(边缘对) 模式还可以测量边缘对之间的距离。 （ Y ）
13. 硬件选型时，镜头的最大兼容芯片尺寸可以小于相机芯片尺寸。 （ N ）
14. 定焦镜头的焦距是可以微调的。 （ N ）
15. 定焦镜头的焦距不可以调节，变焦镜头的焦距可以调节 （ Y ）
16. 远心镜头的放大倍率是可调的。 （ N ）
17. 目标物前后的距离叫做最大最小工作距离。 （ N ）
18. 景深的大小会影响到最大最小工作距离。 （ Y ）
19. CMOS 在采集图片的时候，噪声是指的采集图像时候产生的声音 （ N ）
20. LED 光源的优势在于绿色环保寿命长，但电光转化效率低。 （ V ）
21. 镜头的光圈值越大，通光孔径越大。f/2 比 f/2.8 的孔径要小。 （ X ）

22. 相机分辨的单位是像素。 （ V ）

简答题

1. 简述所学项目的标定流程及注意事项。

2.请按照所学项目 Bringup 逐步写出 COXNEX 调机步骤。

1、确认对应各工位的相机的镜头的光圈值是否合适，调解光圈调解圈至合适的光圈值，确认完毕后需要锁紧光圈的紧固螺钉；

2、调整物距至合适值。调整焦距，获得清晰的图像，焦距合适后，需要锁紧焦距的紧固螺钉；

4、OPT 打光完毕后，对相机进行自动标定；

5、粗/精调 Vpp 程序；

6、通过 CPK，GRR 验证；

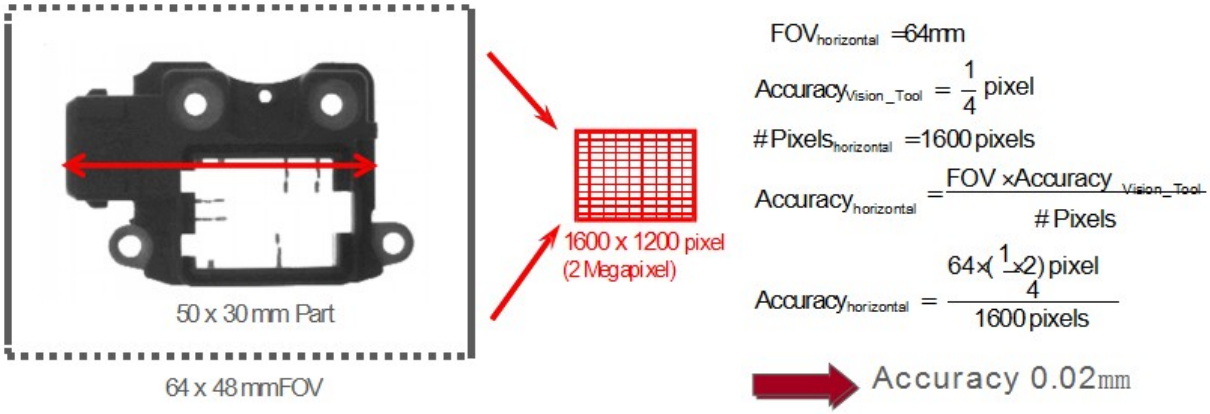
3.相机无法正常连接（拍照蓝屏）现象，试分析原因和对应的解决措施？（15′）

1. 主机 IP 或者相机 IP 有设置错误

2. 巨帧包 9014、防火墙关闭、ebus 驱动勾选

3. 硬件损害（网线、相机、8704 卡）

4.像素分辨率和 测量精度



相机的精度(像素分辨率)=视野长边/长边的像素数======== 64/1600==0.04mm

测量精度=相机精度*视觉工具的精度=0.04mm*¼=0.01mm

两个视觉工具的测量精度：0.01mm*2=0.02mm

影响相机测量精度的因素：①视野大小②相机分辨率③图像质量④视觉工具精度

Ps：比如 PMAlign 视觉工具精度是四十分之一

5.边线筛子：过滤一半像素为 1 时，　-1,0,1

过滤一半像素为 2 时，-1,-1,0,1,1

过滤一半像素为 3 时,-1,-1,-1,0,1,1,1

过滤一半像素为 1 时（-1,0,1）计算下列灰度值转换后的结果

-10　-5　　-3　　-2　　0　　2　　3　　5　　8　　10

-3 - -10=7　-2 - -5=3　0- -3=3　2- -2=4　3-0=3　5-2=3　8-3=5　10-5=5

7　　3　　3　　4　　3　　3　　5　　5

过滤一半像素为 1 时（ -1,-1,0,1,1）计算下列灰度值转换后的结果

-10　　-3　　-2　　2　　5　　10

2+5- -3 - -10=20　5+10- -3 - -2=2-

20　　20